



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

CONFIGURE UNA VPN SITE TO SITE PUNTO A PUNTO BASADO EN POLÍTICAS
-IPSec IKEv2

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

30 DE JUNIO DEL 2026

1. Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es configurar y verificar una VPN Cisco IPsec IKEv2 Site-to-Site basada en políticas. La VPN permite comunicación segura entre dos redes LAN ubicadas en sitios diferentes, utilizando un router ISP como red pública simulada. La protección del tráfico se realiza mediante IKEv2 para la negociación y mediante IPsec para el cifrado de los paquetes entre R1 y R2.

Link del YouTube:

<https://youtu.be/rXf3tFYHeEU>

Link de GitHub:

<https://github.com/Sael2727/VPN-Cisco-IPSec-IKEv2-Site-to-Site-basada-en-politicas.git>

2. Descripción de la topología

La topología está compuesta por dos routers peers, R1 y R2, un router ISP y dos equipos finales VPC1 y VPC2. R1 representa el sitio A y R2 representa el sitio B. El ISP solamente proporciona conectividad entre los routers y no participa en la VPN.

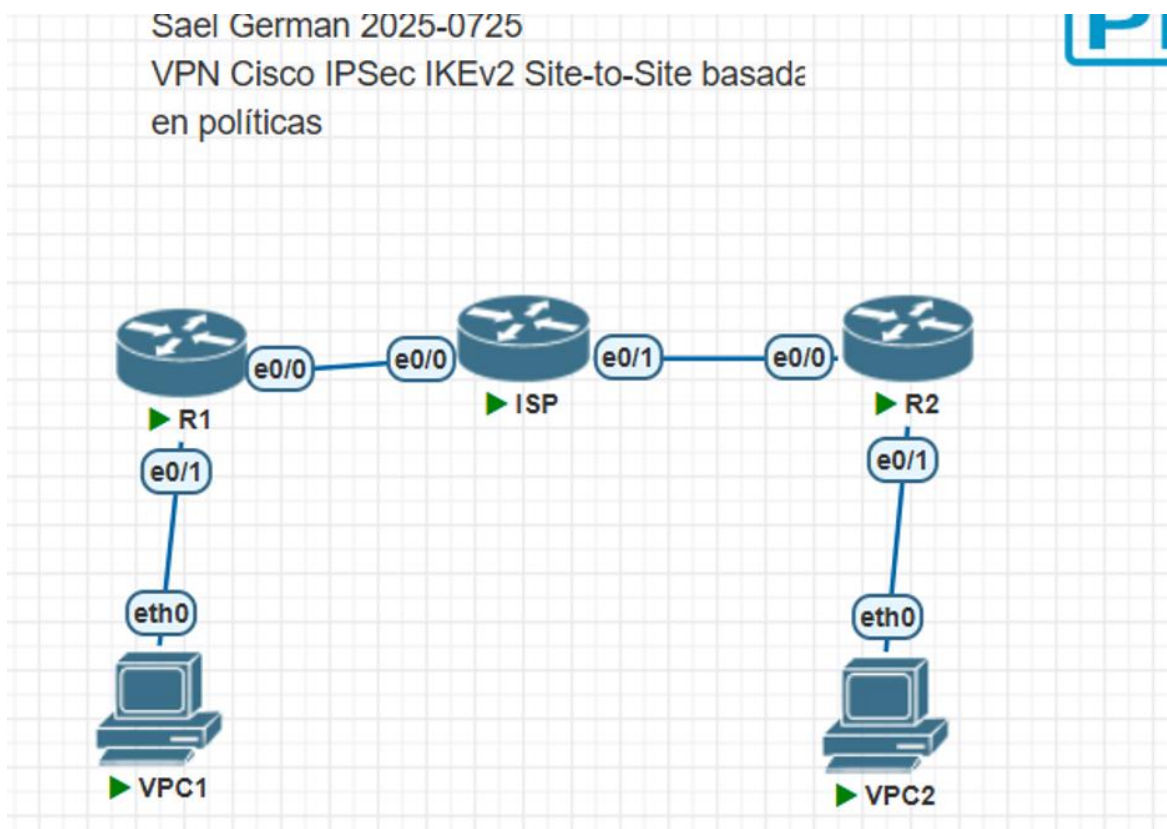


Figura 1. Topología en PNETLab para la VPN IKEv2 policy-based.

3. Direccionamiento IP

Segmento	Red	Descripción
WAN R1-ISP	10.7.25.0/30	Enlace entre R1 e ISP
WAN ISP-R2	10.7.25.4/30	Enlace entre ISP y R2

LAN-A	10.7.25.64/27	Red local conectada a R1
LAN-B	10.7.25.96/27	Red local conectada a R2

Dispositivo	Interfaz	IP / Máscara	Descripción
R1	Ethernet0/0	10.7.25.1/30	WAN hacia ISP
ISP	Ethernet0/0	10.7.25.2/30	Enlace hacia R1
ISP	Ethernet0/1	10.7.25.6/30	Enlace hacia R2
R2	Ethernet0/0	10.7.25.5/30	WAN hacia ISP
R1	Ethernet0/1	10.7.25.65/27	Gateway LAN-A
VPC1	eth0	10.7.25.66/27	Cliente LAN-A
R2	Ethernet0/1	10.7.25.97/27	Gateway LAN-B
VPC2	eth0	10.7.25.98/27	Cliente LAN-B

4. Parámetros principales de la VPN

Parámetro	Valor configurado
Versión de IKE	IKEv2
Tipo de VPN	Site-to-Site basada en políticas
Método de selección de tráfico	ACL VPN-TRAFFIC
Aplicación de IPSec	Crypto map VPN-MAP en Ethernet0/0
Autenticación	Pre-shared key
Clave precompartida	VPN12345
Cifrado IKEv2	AES-CBC-256
Integridad IKEv2	SHA256
Grupo DH	Group 5
Transform-set IPSec	TS-IKEV2: esp-aes 256 esp-sha256-hmac
Modo IPSec	Tunnel

5. Explicación del funcionamiento

Esta VPN es basada en políticas porque utiliza una ACL para identificar el tráfico interesante entre las redes LAN. En R1, la ACL permite el tráfico desde 10.7.25.64/27 hacia 10.7.25.96/27. En R2, la ACL está invertida, permitiendo el tráfico desde 10.7.25.96/27 hacia 10.7.25.64/27.

Cuando el tráfico coincide con la ACL, el crypto map aplicado en la interfaz WAN Ethernet0/0 activa la negociación IKEv2. Luego IPSec cifra el tráfico entre los peers 10.7.25.1 y 10.7.25.5 para proteger la comunicación entre las LANs.

6. Script de configuración

A continuación se presenta el script utilizado para configurar el ISP, R1, R2, VPC1, VPC2 y los comandos de verificación.

```
! =====
! Sael German 2025-0725
! VPN Cisco IPSec IKEv2 Site-to-Site basada en politicas
! Topología: VPC1 --- R1 --- ISP --- R2 --- VPC2
! Red base usada por matricula: 10.7.25.0
! =====

! =====
! CONFIGURACIÓN DEL ROUTER ISP
! =====
enable
configure terminal
hostname ISP

interface Ethernet0/0
description ENLACE_A_R1
ip address 10.7.25.2 255.255.255.252
no shutdown

interface Ethernet0/1
description ENLACE_A_R2
ip address 10.7.25.6 255.255.255.252
```

```

no shutdown

end
write memory

! =====
! CONFIGURACIÓN DEL ROUTER R1
! =====
enable
configure terminal
hostname R1

interface Ethernet0/0
description WAN_HACIA_ISP
ip address 10.7.25.1 255.255.255.252
no shutdown

interface Ethernet0/1
description LAN_A
ip address 10.7.25.65 255.255.255.224
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.2

crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
encryption aes-cbc-256
integrity sha256
group 5

crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
proposal IKEV2-PROP

crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING
peer R2
address 10.7.25.5
pre-shared-key local VPN12345
pre-shared-key remote VPN12345

crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
match identity remote address 10.7.25.5 255.255.255.255
identity local address 10.7.25.1
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
keyring local IKEV2-KEYRING

crypto ipsec transform-set TS-IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

ip access-list extended VPN-TRAFFIC
permit ip 10.7.25.64 0.0.0.31 10.7.25.96 0.0.0.31

crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
description VPN_IKEV2_HACIA_R2
set peer 10.7.25.5
set transform-set TS-IKEV2
set pfs group5
set ikev2-profile IKEV2-PROFILE
match address VPN-TRAFFIC

interface Ethernet0/0
crypto map VPN-MAP

end
write memory

! =====
! CONFIGURACIÓN DEL ROUTER R2
! =====
enable
configure terminal
hostname R2

interface Ethernet0/0
description WAN_HACIA_ISP
ip address 10.7.25.5 255.255.255.252
no shutdown

interface Ethernet0/1
description LAN_B
ip address 10.7.25.97 255.255.255.224
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.6

crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
encryption aes-cbc-256
integrity sha256
group 5

crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
proposal IKEV2-PROP

crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING
peer R1
address 10.7.25.1
pre-shared-key local VPN12345

```

```

pre-shared-key remote VPN12345

crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
match identity remote address 10.7.25.1 255.255.255.255
identity local address 10.7.25.5
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
keyring local IKEV2-KEYRING

crypto ipsec transform-set TS-IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

ip access-list extended VPN-TRAFFIC
permit ip 10.7.25.96 0.0.0.31 10.7.25.64 0.0.0.31

crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
description VPN IKEV2_HACIA_R1
set peer 10.7.25.1
set transform-set TS-IKEV2
set pfs group5
set ikev2-profile IKEV2-PROFILE
match address VPN-TRAFFIC

interface Ethernet0/0
crypto map VPN-MAP

end
write memory

! =====
! CONFIGURACIÓN DE VPC1
! =====
ip 10.7.25.66 255.255.255.224 10.7.25.65
save

! =====
! CONFIGURACIÓN DE VPC2
! =====
ip 10.7.25.98 255.255.255.224 10.7.25.97
save

! =====
! COMANDOS DE VERIFICACIÓN
! =====
show ip interface brief
show running-config | section crypto
show access-lists
show crypto ikev2 sa
show crypto ipsec sa
show crypto session

! Pruebas desde VPC1:
show ip
ping 10.7.25.98
trace 10.7.25.98

! Pruebas desde VPC2:
show ip
ping 10.7.25.66
trace 10.7.25.66

```

7. Evidencias de configuración y funcionamiento

7.1 Interfaces del ISP

El ISP proporciona conectividad entre R1 y R2 mediante dos enlaces WAN.

```
ISP#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0        10.7.25.2       YES manual up          up
Ethernet0/1        10.7.25.6       YES manual up          up
Ethernet0/2        unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet0/3        unassigned      YES unset   administratively down down
```

Figura 2. Interfaces del ISP con IPs 10.7.25.2 y 10.7.25.6 en estado up/up.

7.2 Interfaces de R1

R1 tiene Ethernet0/0 como WAN 10.7.25.1 y Ethernet0/1 como LAN 10.7.25.65.

```
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0        10.7.25.1       YES manual up          up
Ethernet0/1        10.7.25.65      YES manual up          up
Ethernet0/2        unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet0/3        unassigned      YES unset   administratively down down
```

Figura 3. Interfaces de R1.

7.3 Interfaces de R2

R2 tiene Ethernet0/0 como WAN 10.7.25.5 y Ethernet0/1 como LAN 10.7.25.97.

```
R2#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0        10.7.25.5       YES manual up          up
Ethernet0/1        10.7.25.97      YES manual up          up
Ethernet0/2        unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet0/3        unassigned      YES unset   administratively down down
```

Figura 4. Interfaces de R2.

7.4 Configuración crypto de R1

R1 contiene la propuesta IKEv2, policy, keyring, profile, transform-set IPsec y crypto map hacia el peer 10.7.25.5.

```
R1#show running-config | section crypto
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 5
crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
  proposal IKEV2-PROP
crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING
  peer R2
    address 10.7.25.5
    pre-shared-key local VPN12345
    pre-shared-key remote VPN12345
  !
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
  match identity remote address 10.7.25.5 255.255.255.255
  identity local address 10.7.25.1
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local IKEV2-KEYRING
crypto ipsec transform-set TS-IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
  description VPN_IKEV2_HACIA_R2
  set peer 10.7.25.5
  set transform-set TS-IKEV2
  set pfs group5
  set ikev2-profile IKEV2-PROFILE
  match address VPN-TRAFFIC
crypto map VPN-MAP
```

Figura 5. Configuración IKEv2/IPSec y crypto map en R1.

7.5 Configuración crypto de R2

R2 contiene la configuración equivalente, apuntando hacia el peer remoto 10.7.25.1.

```
R2#show running-config | section crypto
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 5
crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
  proposal IKEV2-PROP
crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING
  peer R1
    address 10.7.25.1
    pre-shared-key local VPN12345
    pre-shared-key remote VPN12345
  !
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
  match identity remote address 10.7.25.1 255.255.255.255
  identity local address 10.7.25.5
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local IKEV2-KEYRING
crypto ipsec transform-set TS-IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
  description VPN_IKEV2_HACIA_R1
  set peer 10.7.25.1
  set transform-set TS-IKEV2
  set pfs group5
  set ikev2-profile IKEV2-PROFILE
  match address VPN-TRAFFIC
crypto map VPN-MAP
```

Figura 6. Configuración IKEv2/IPSec y crypto map en R2.

7.6 ACL de tráfico interesante

Las ACLs definen qué tráfico debe protegerse por IPSec. En esta VPN, el tráfico interesante es el que viaja entre LAN-A y LAN-B.

```
R1#show access-lists
Extended IP access list VPN-TRAFFIC
  10 permit ip 10.7.25.64 0.0.0.31 10.7.25.96 0.0.0.31 (10 matches)
R1#
```

Figura 7. ACL VPN-TRAFFIC en R1: LAN-A hacia LAN-B.

```
R2#show access-lists
Extended IP access list VPN-TRAFFIC
  10 permit ip 10.7.25.96 0.0.0.31 10.7.25.64 0.0.0.31 (5 matches)
R2#
```

Figura 8. ACL VPN-TRAFFIC en R2: LAN-B hacia LAN-A.

7.7 Pruebas de conectividad

Las pruebas de ping y trace confirman comunicación bidireccional entre VPC1 y VPC2 por medio del túnel IPSec.

```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.66/27
GATEWAY    : 10.7.25.65
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:39
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.7.25.98

84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=1 ttl=62 time=4.291 ms
84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.498 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.98
trace to 10.7.25.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.65   1.344 ms  0.785 ms  0.574 ms
 2      * * *
 3  *10.7.25.98  3.561 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Figura 9. Prueba desde VPC1 hacia VPC2.

```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.98/27
GATEWAY    : 10.7.25.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:3a
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.7.25.66

84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.980 ms
84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.774 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.66
trace to 10.7.25.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.97   1.526 ms  0.774 ms  0.494 ms
 2      * * *
 3  *10.7.25.66  7.886 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Figura 10. Prueba desde VPC2 hacia VPC1.

7.8 Verificación de IKEv2

El comando `show crypto ikev2 sa` se permite comprobar la negociación IKEv2. El estado `READY` confirma que la fase IKEv2 fue establecida correctamente.

```
R1#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 10.7.25.1/500 10.7.25.5/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:5, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/768 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
```

Figura 11. Estado IKEv2 en R1.

```
R2#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 10.7.25.5/500 10.7.25.1/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:5, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/806 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
```

Figura 12. Estado IKEv2 en R2.

7.9 Verificación de IPSec

Los contadores de paquetes encapsulados y decapsulados demuestran que IPSec está cifrando y descifrando tráfico correctamente.

```
R1#show crypto ipsec sa
interface: Ethernet0/0
Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.7.25.1

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.64/255.255.255.224/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.96/255.255.255.224/0/0)
current_peer 10.7.25.5 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 21, #pkts encrypt: 21, #pkts digest: 21
#pkts decaps: 18, #pkts decrypt: 18, #pkts verify: 18
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 10.7.25.1, remote crypto endpt.: 10.7.25.5
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
current outbound spi: 0xF695D392(4137014162)
PFS (Y/N): N, DH group: none
```

Figura 13. Contadores IPSec en R1.

```

R2#show crypto ipsec sa

interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.7.25.5

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.96/255.255.255.224/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.64/255.255.255.224/0/0)
  current_peer 10.7.25.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 18, #pkts encrypt: 18, #pkts digest: 18
    #pkts decaps: 21, #pkts decrypt: 21, #pkts verify: 21
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 10.7.25.5, remote crypto endpt.: 10.7.25.1
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
  current outbound spi: 0xBC5E9E2(197519842)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

```

Figura 14. Contadores IPsec en R2.

7.10 Verificación de sesión crypto

El comando show crypto session muestra la sesión en estado UP-ACTIVE, confirmando que la VPN está activa y funcionando.

```

R1#show crypto session
Crypto session current status

Interface: Ethernet0/0
Profile: IKEV2-PROFILE
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.5 port 500
  Session ID: 1
  IKEv2 SA: local 10.7.25.1/500 remote 10.7.25.5/500 Active
  IPSEC FLOW: permit ip 10.7.25.64/255.255.255.224 10.7.25.96/255.255.255.224
  Active SAs: 2, origin: crypto map

```

Figura 15. Sesión crypto activa en R1.

```

R2# show crypto session
Crypto session current status

Interface: Ethernet0/0
Profile: IKEV2-PROFILE
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.1 port 500
  Session ID: 1
  IKEv2 SA: local 10.7.25.5/500 remote 10.7.25.1/500 Active
  IPSEC FLOW: permit ip 10.7.25.96/255.255.255.224 10.7.25.64/255.255.255.224
  Active SAs: 2, origin: crypto map

```

Figura 16. Sesión crypto activa en R2.

8. Resultados obtenidos

- Las interfaces WAN y LAN en R1, R2 e ISP se encuentran en estado up/up.

- La configuración IKEv2 utiliza proposal, policy, keyring y profile en ambos peers.
- La ACL VPN-TRAFFIC define el tráfico interesante entre LAN-A y LAN-B.
- El ping entre VPC1 y VPC2 responde correctamente en ambos sentidos.
- IKEv2 aparece en estado READY.
- IPSec muestra paquetes encapsulados y decapsulados, confirmando cifrado y descifrado de tráfico.
- La sesión crypto aparece en estado UP-ACTIVE.

El mensaje "Destination port unreachable" al final del trace en VPCS es normal, ya que el comando trace utiliza paquetes UDP. El destino responde indicando que el puerto no está disponible, pero esto también confirma que el host final fue alcanzado.

9. Conclusión

La VPN Cisco IPSec IKEv2 Site-to-Site basada en políticas fue configurada correctamente. La topología logró comunicación segura entre las redes 10.7.25.64/27 y 10.7.25.96/27 utilizando IKEv2 para la negociación y IPSec para la protección del tráfico. Las pruebas de conectividad y los comandos de verificación confirman que la VPN está activa y transportando tráfico de forma correcta.

10. Referencia

1. Reconocimiento especial: Troubleshooting, base del script y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.